第一大题：单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 在关系型数据库中子模式称为(　　)
   A.索引　　B.视图
   C.基本表　　D.数据文件
2. 文件系统管理阶段不具备的特点是(　　)
   A.数据以文件形式保存　　B.数据冗余度大
   C.数据可以共享　　D.支持并发控制
3. 数据库结构模型的要素不包括(　　)。
   A.数据结构　　B.数据操作
   C.数据并发访问　　D.完整性约束
4. 要保证数据库的逻辑数据独立性,需要修改的是(　　)
   A.模式　　B.模式与内模式的映射
   C.模式与外模式的映射　　D.内模式
5. 下列不属于数据库安全措施是(　　)
   A.操作系统升级到 64 位　　B.系统管理员法律教育
   C.服务器安装防火墙　　D.操作系统管理员密码保护
6. 事务的一致性应该由什么（　　）来保障?
   A.并发子系统　　B.完整性子系统
   C.恢复子系统　　D.事务管理子系统
7. 下列不属于封锁粒度是（　　）?
   A.数据库　　B.表
   C.行　　D.存贮过程
8. 有如下 2 个关系：
   教师关系　T（tno,tname,sex）
   课程关系　C（cno,cname,tno,term）
   查询“李文杰”老师所授课程信息（课号、课名），其关系运算表达式为（　　）
   A. $\sigma_{cno,cname}(C\infty T)$　　B. $\Pi_{cno,cname}(\sigma_{T.tname="李文杰"}(C\infty T))$
   C. $\Pi_{cno,cname}(C*\infty T)$　　D. $\Pi_{cno,cname}(\sigma_{C.tno=T.tno\vee T.tname="李文杰"}(C\infty T))$
9. 结构化查询语言 SQL 是(　　)的语言。
   A.非过程化　　B.过程化
   C.面向对象　　D.结构化
10. 数据库服务器硬盘损坏属于(　　)故障
   A.事务故障　　B.介质故障
   C.系统故障　　D.其他故障

第二大题：多项选择题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. DBS 是采用了数据库技术的计算机系统。DBS 是一个集合体，包含（　　)等内容。
   A.数据库　　B.DBMS
   C.数据库应用软件　　D.操作系统
2. 关系模型中完整性约束主要包括（　　）
   A.实体完整性　　B.参照完整性
   C.功能完整性　　D.用户自定义完整性
3. 下列属于事务特征的有哪些（ ）

A.完整性　　B.原子性
C.并发性　　D.持久性

4. 下列有关关系代数的阐述正确的有(　　)
A.关系代数操作的不是普通数值,而是关系即二维表格
B.投影运算操作是对关系的水平分割
C.并运算只要求两个参与运算的关系具有相同的度
D.自然连接要求参与运算的两个关系一定要有相同的属性

5. 数据冗余导致的问题有(　　)
A.更新异常　　B.查询异常
C.删除异常　　D.插入异常

第三大题：综合应用题（共 60 分）

有 1 个人事管理系统，其业务规则如下：

数据库实体主要有部门、岗位及员工，一个部门可以有多个岗位，每个岗位只能归属于一个部门，每个员工只能就职于一个工作岗位。

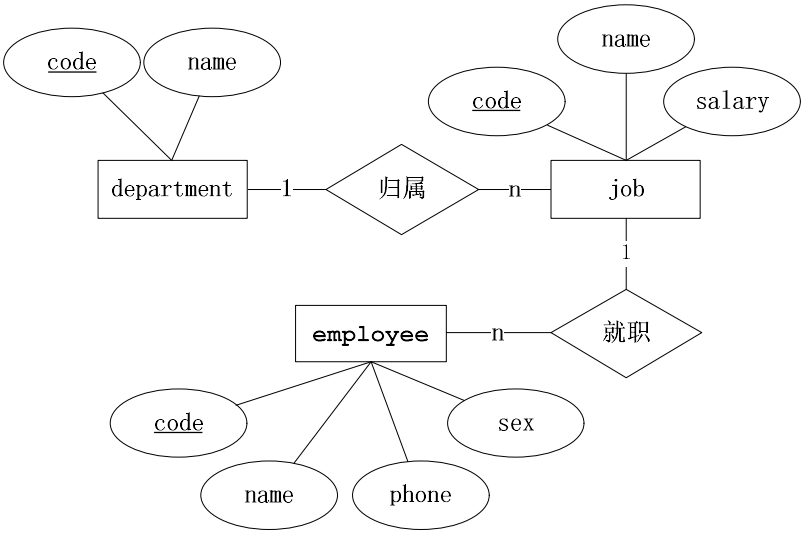
部门(department)实体的属性包括编号(code)、名称（name）。

岗位(job)实体的属性包括编号(code)、名称 name)、工资(salary)。

员工(employee)实体的属性包括工号（code）、姓名（name）、性别((sex)、电话（phone），每位员工电话要求唯一,性别的取值只能限定在（“男”,“女”）值域之间。

请完成以下任务：

1. **将下图所示的概念模型转化成关系模型，标记出主键、外键，判断每个关系模式的范式并说明理由。（10 分）**



2. **利用 SQL 语句完成 employee 表的创建，要求同时完成此表的约束定义。（10 分）**

```
CREATE TABLE employee (
    emp_id INT PRIMARY KEY,
    emp_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    emp_salary DECIMAL(10, 2),
    emp_department VARCHAR(50),
    emp_hire_date DATE,
);
```

3. **请用 SQL 语句完成以下数据更新操作。（10 分）**

（1）添加一个部门记录，部门编号为“200”，部门名为“development”。（3 分）

（2）为“development”部门添加一个岗位，岗位号为“programmer”，岗位名为“software development”，工资为 9000 元。（3 分）

（3）将考生自己作为程序员（programmer）添加到员工表中。（4 分）

1.insert into department(dept_id,dept_name) value(200,’ development’)

2. INSERT INTO job (job_id, job_name, job_salary, dept_id) VALUES ('programmer', 'software development', 9000, 200);

3. INSERT INTO employee (emp_id, emp_name, emp_salary, job_id) VALUES (your_employee_id, 'Your Name', 9000, 'programmer');

4. 完成下列查询要求，写出对应的 SQL 语句及关系代数表达式。（20 分）

（1）查找姓名为“David Austin”的员工信息，包括工号、姓名、电话。（4 分）

（2）查找岗位号为“programmer”的所有员工清单，包括工号、姓名、工资。（6 分）

（3）按岗位分类统计出每个岗位的员工数量，输出结果包括：岗位号、岗位名、员工数量。（10 分）（本小题不用写关系代数）

1.select emp_id,emp_name,emp_phone from employee where emp_name = ‘David Austin’

2.select emp_id,job_name,job_salary from job where job_id = ‘programmer’

3. SELECT job.job_id, job.job_name, COUNT(employee.emp_id) AS employee_count

FROM job LEFT JOIN employee ON job.job_id = employee.job_id GROUP BY job.job_id, job.job_name;

5. 编写 1 个存贮过程(p_ins_emp)，完成员工记录的添加操作业务，输入参数包括工号、姓名、电话、性别 、岗位名，需要检查工号是否重号、电话是否重号、岗位名是否存在等异常情况。（10 分）

第一大题：单项选择题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

11. 在 SQL 中子模式称为(　　)
    A. index　　B. view
    C. table　　D. database
12. 下列不属于 DBA 职责的是(　　)
    A. 数据库应用软件的开发　　B. 数据库的结构设计
    C. 数据库的安全设计　　D. 数据库重组
13. 下列哪个不是关系的特征(　　)
    A. 列是同质的即同一列的每个分量都来自相同的域
    B. 不同的列可以属于同一个域
    C. 一个关系的列是有顺序的
    D. 行的顺序无所谓
14. 要保证数据库的物理数据独立性,需要修改的是(　　)
    A. 模式　　B. 模式与内模式的映射
    C. 模式与外模式的映射　　D. 内模式
15. 下列不属于数据对象权限的是（　　）
    A. 查询记录　　B. 修改记录
    C. 创建表　　D. 删除记录
16. 当事务执行时出现异常，DBMS 需要采用回退（UNDO）方式抹掉事务对数据的影响，以保证于事务的什么特性（　　）？
    A. 原子性　　B. 隔离性
    C. 完整性　　D. 一致性
17. 一级封锁协议只解决了（　　）异常？
    A. 丢失更新　　B. 不可重复读

C.读“脏”数据　　D.读到“幽灵”数据

18. 有如下 2 个关系：

教师关系　T（tno,tname,sex）

课程关系　C（cno,cname,tno,term）

查询“数据库原理”课程授课老师信息（工号、姓名），其关系运算表达式为（　　）

A. $\sigma_{tno,tname}(C\infty T)$　　B. $\Pi_{tno,tname}(\sigma_{C.tno=T.tno\vee C.cname=\text{"数据库原理"}}(C\infty T))$

C. $\Pi_{tno,tname}(C*\infty T)$　　D. $\Pi_{tno,tname}(\sigma_{C.cname=\text{"数据库原理"}}(C\infty T))$

19. DROP TABLE 属于(　　)

A.数据定义语言 DDL　　B.数据操纵语言 DML

C.数据查询语言 DQL　　D.数据控制语言 DCL

20. 由于 CPU 过热导致数据库无法连接使用( )故障

A.事务故障　　B.介质故障

C.系统故障　　D.其他故障

第二大题：多项选择题（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

6. 结构模型的要素包括(　　)。

A.数据结构　　B.数据操作

C.数据定义　　D.完整性约束

7. 下列哪些属于关系模型的完整性约束(　　)

A.外键　　B.排序

C.主键　　D.字段非空

8. 事务并发执行会导致哪些异常（ ）

A.丢失更新　　B.不可重复读

C.读“脏”数据　　D.读到“幽灵”数据

9. 下列属于基本关系代数运算的有(　　)

A.并运算　　B.差运算

C.投影　　D.选择

10. 根据数据抽象的不同级别，将数据模型划分(　　)

A.概念模型　　B.逻辑模型

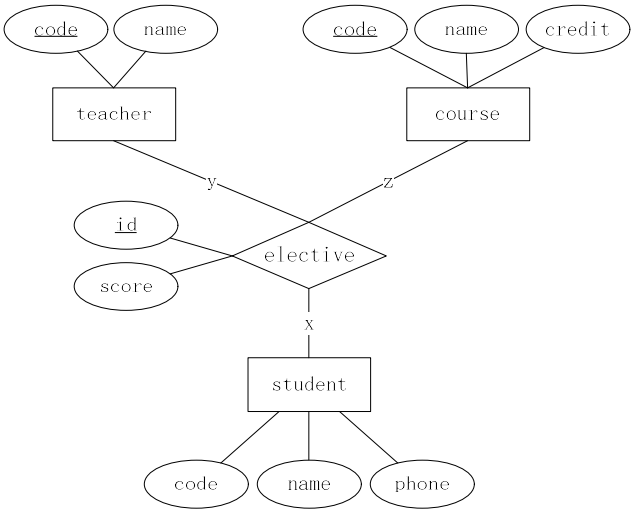
C.物理模型　　D.用户模型

第三大题：综合应用题（共 60 分）

设计 1 个教学选课系统，1 个老师(teacher)可以教授多门课(course)，1 门课程可以由多个老师教授，1 个学生(student)可以选修多门由心仪的老师所授的课程，每门选修（elective ）课程有 1 个成绩（score)和 1 个惟一选课单号(id)。教师实体属性包括工号(code)、姓名(name)；课程实体属性包括课号(code)、课名(name)、学分（credit)，其中学分的值域在[1,6]范围之内；学生实体属性包括学号（code)、姓名(name)、电话（phone)，其中，电话号码要求惟一。

请完成以下任务：

6. 将下图所示的概念模型转化成关系模型，标记出主、外键，判断每个关系模式的范式并说明理由。(10 分)



7. **利用 SQL 语句完成 student 的创建，要求同时完成此表的约束定义。（10 分）**
8. **请用 SQL 语句完成以下数据更新操作。（10 分）**

   （4）添加一条任课老师记录，工号为“2022008”，老师姓名为“李彦宏”。（3 分）

   （5）将“数据库系统原理”课程添加到课程表中，课程号为“1004704803”，2 个学分。（3 分）

   （6）给考生添加选课记录，选择“李彦宏”主讲的“数据库系统原理”课程。（4 分）
9. **完成下列查询要求，写出对应的 SQL 语句及关系代数表达式。（20 分）**

   （1）查找“数据结构”课程的信息。（4 分）

   （2）查找“数据结构”的所有授课老师清单，包括工号、姓名。（6 分）

   （3）统计“数据结构”每位授课老师的选课人数，输出结果包括：工号、姓名、选课人数。（10 分）（本小题不用写关系代数）
10. **编写 1 个函数(sum_credit)，统计学生的总学分，输入参数为学号，函数的返回值为此学生所有选修课程的总学分，只有成绩≥60 的课程才有学分。（10 分）**

第一大题：单项选择题（共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

21. SQL Server 属于(　　)
    A.DBS　　B.DataBase
    C.DBMS　　D.DBA
22. 下列不属于 DBMS 职责的是(　　)
    A.数据的安全性保护　　B.并发控制
    C.数据的完整性检查　　D.病毒防范
23. 学生在教务系统中查询到的成绩单属于数据库的(　　)
    A.逻辑模式　　B.物理模式
    C.外模式　　D.内模式
24. 规定‘学生’表中‘性别’字段只能取‘男’或‘女’这 2 个值，这属于(　　)
    A.自定义约束　　B.实体完整性约束
    C.参照完整性约束　　D.主键约束
25. 如果用户需要修改表的结构，我们只需要授予用户什么类型的权限即可（　　）
    A.create table　　B.alter table
    C.drop table　　D.delete table
26. DBMS 如何保证事务的原子性（　）？
    A.撤消事务方式　　B.事务重做
    C.封锁机制　　D.故障恢复技术
27. “访问数据对象前根据操作类型申请锁”一定能够解决（　）问题？
    A.丢失更新　　B.不可重复读
    C.读到“幽灵”数据　　D.读“脏”数据

28. 有如下 2 个关系：

教师关系　T（tno,tname,sex）

课程关系　C（cno,cname,tno,term）

查询第 3 学期(term)开设的课程信息（课号、课名），其关系运算表达式为（ ）

A. $\sigma_{cno,cname}(C\infty T)$　　B. $\Pi_{cno,cname}(\sigma_{C.term=3}(C\infty T))$

C. $\Pi_{cno,cname}(C*\infty T)$　　D. $\Pi_{cno,cname}(\sigma_{C.tno=T.tno\vee C.term=3}(C\infty T))$

29. GRANT SELECT TO　属于(　　)

A.数据定义语言 DDL　　B.数据操纵语言 DML

C.数据查询语言 DQL　　D.数据控制语言 DCL

30. 外键不存在导致数据插入失败，属于(　)故障

A.事务故障　　B.介质故障

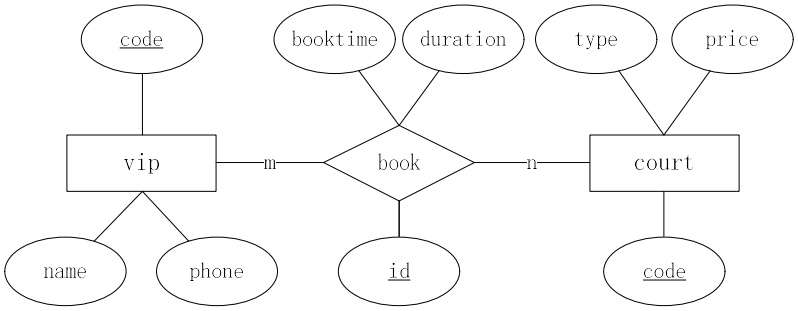
C.系统故障　　D.其他故障

第二大题：综合应用题（共 60 分）

设计 1 个球馆预订系统，1 个会员(vip)可以预订(book)多个场地(court)，1 个场地可以由多个会员分时预订使用。会员实体属性包括会员号(code)、姓名(name)、电话(phone)，其中电话号码要求惟一；场地实体属性包括编号(code)、类型(type)、单价（price）/小时，其中场地类型仅限于[“乒乓球”、“羽毛球”、“篮球”、“气排球”]；会员预订场地时要求确定预订使用的钟点(booktime)及时长(duration),钟点为整点时间(例如 2022-12-01 15:00),时长以 1 小时为计量单位。

请完成以下任务：

11. 将下图所示的概念模型转化成关系模型，标记出主键、外键，判断每个关系模式的范式并说明理由。(10 分)



12. 利用 SQL 语句完成 vip 表的创建，要求同时完成此表的约束定义。(10 分)

13. 请用 SQL 语句完成以下数据更新操作。(10 分)

（7）添加一条场地记录，编号为“t008”、类别为“乒乓球”、单价为 10 元。(3 分)

（8）考生自己注册成会员。(3 分)

（9）给考生自己预约 1 个“乒乓球”场地，预订打球时间为“2022-12-18 20:00”，场地使用时长为 2 小时。(4 分)

14. 完成下列查询要求，写出对应的 SQL 语句及关系代数表达式。(20 分)

（1）查找“气排球”场地的信息。(4 分)

（2）按考生姓名查找自己的预订历史记录，包括预订钟点、时长、场地类型。(6 分)

（3）按场地类型统计每种场地的预订情况，输出结果包括：场地类型、时长、费用。(10 分)(本小题不用写关系代数)

15. 编写 1 个触发器(tr_book_time)，当往 book 表中插入记录时，此触发器负责检测场

地的预订时间段是否已经被占用、预订使用时间是否为整点。（10 分）